

TS2BIOAL

Évaluation formative : Évolutions

Pénalités hors barème (jusqu'à -2 points)

Critère	Indicateurs	Malus max
Rédaction	Absence de phrase réponse, pas de justification, calculs non explicités	-0,5
Orthographe	Fautes d'orthographe d'usage ou grammaticale	-0,5
Grammaire / Syntaxe	Phrases incorrectes, accords manquants, ponctuation absente	-0,5
Graphie	Écriture illisible, chiffres ambigus, ratures non assumées	-0,25
Présentation générale	Copie sale, exercices non identifiés, absence de numérotation	-0,25
Total pénalités		-2

Calcul de la note finale :

Note finale = Total barème (sur 20) - Total pénalités.

Si le résultat est négatif, la note est ramenée à 0.

Barème pondéré – Note finale sur 20

Exercice	Coefficient	Points
Exercice 1 – Facile	2	4
Exercice 2 – Moyen	3	6
Exercice 3 – Difficile	5	10
Total	10	20

Exercice 1 – Notions de base (facile) – 4 points

Un commerçant vend un article à 80 €.

1. Le prix augmente de 15%. Calculer le coefficient multiplicateur associé, puis le nouveau prix.
2. Le prix de cet article passe ensuite de 92 € à 78,20 €. Calculer le taux d'évolution en pourcentage. Interpréter le signe.

3. Un autre article subit une baisse de 8%. Son prix final est 46 €. Retrouver son prix initial.

Compétence mathématique	Points
Calculer un coefficient multiplicateur à partir d'un taux	1
Appliquer la relation $V_f = CM \times V_i$	1
Calculer un taux d'évolution à partir de V_i et V_f	1
Interpréter un taux d'évolution	0,5
Déterminer une valeur initiale connaissant V_f et CM	0,5
Total Exercice 1	4

Exercice 2 – Évolutions successives et taux global (moyen) – 6 points

Une entreprise compte 15 000 clients au 1^{er} janvier 2020.

- En 2020, elle perd 6% de clients.
- En 2021, elle gagne 10%.
- En 2022, elle perd 4%.

1. Donner les coefficients multiplicateurs CM_1 , CM_2 et CM_3 .
2. Calculer le coefficient multiplicateur global.
3. En déduire le taux global d'évolution sur les trois années.
4. Calculer le nombre de clients fin 2022 (arrondir à l'unité).
5. Un stagiaire affirme : « Le taux global est $-6 + 10 - 4 = 0\%$, donc le nombre de clients n'a pas changé. » Expliquer pourquoi il a tort.

Compétence mathématique	Points
Convertir des taux en coefficients multiplicateurs	1
Multiplier des coefficients multiplicateurs pour obtenir un coefficient global	1,5
Calculer un taux global à partir du coefficient global	1
Calculer une valeur finale après évolutions successives	1,5
Argumenter sur la non-additivité des taux	1
Total Exercice 2	6

Exercice 3 – Taux moyen et taux inconnu (difficile) – 10 points

Un capital de 2 000 € est placé. Il subit les évolutions annuelles suivantes :

$$+10\%, \quad -5\%, \quad +8\%, \quad -3\%, \quad +6\%.$$

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur ces 5 années.
2. Calculer le taux global d'évolution en pourcentage (arrondir à 0,01%).
3. Calculer le taux annuel moyen équivalent (arrondir à 0,01%).
4. Calculer le capital final (arrondir au centime).
5. Un autre placement a augmenté de 44% en deux ans, avec le même taux annuel t chaque année. Déterminer t .

Compétence mathématique	Points
Calculer un coefficient multiplicateur global	2
Calculer un taux global en pourcentage	1,5
Calculer un taux moyen à partir du coefficient global et du nombre de périodes	3
Calculer une valeur finale à partir de V_i et CM_{global}	1,5
Résoudre une équation de la forme $\left(1 + \frac{t}{100}\right)^n = CM$ pour trouver un taux inconnu	2
Total Exercice 3	10

Note finale : $4 + 6 + 10 = 20$ points

Correction détaillée

Rappels généraux.

- **Pourcentages et coefficients multiplicateurs.** Un taux d'évolution $t\%$ se traduit par le coefficient multiplicateur

$$CM = 1 + \frac{t}{100}.$$

Si $t > 0$, $CM > 1$: augmentation. Si $t < 0$, $CM < 1$: diminution.

- **Relation fondamentale.**

$$V_f = CM \times V_i.$$

On en déduit $CM = \frac{V_f}{V_i}$ et $V_i = \frac{V_f}{CM}$.

- **Taux d'évolution.**

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100.$$

- **Évolutions successives.** Les coefficients multiplicateurs se multiplient :

$$CM_{\text{global}} = CM_1 \times CM_2 \times \cdots \times CM_n.$$

Le taux global est $T = (CM_{\text{global}} - 1) \times 100$.

- **Taux moyen.** Pour n périodes, le taux moyen t_m vérifie

$$\left(1 + \frac{t_m}{100}\right)^n = CM_{\text{global}}.$$

Donc

$$t_m = ((CM_{\text{global}})^{1/n} - 1) \times 100.$$

- **Puissances et racines.**

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^0 = 1.$$

- **Fractions.** Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse :

$$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b} \quad (b \neq 0).$$

Exercice 1 – Notions de base (4 points)

1. Augmentation de 15%. Le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 15% est

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15.$$

Le nouveau prix est

$$V_f = CM \times V_i = 1,15 \times 80 = 92.$$

Le nouveau prix est donc 92 €.

2. Taux d'évolution entre 92 € et 78,20 €. On a $V_i = 92$ et $V_f = 78,20$. Le taux d'évolution est

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100 = \frac{78,20 - 92}{92} \times 100 = \frac{-13,8}{92} \times 100.$$

Or $\frac{13,8}{92} = 0,15$. Donc

$$t = -0,15 \times 100 = -15\%.$$

Le signe est négatif : il s'agit d'une **baisse de 15%**. Vérification : $92 \times (1 - 0,15) = 92 \times 0,85 = 78,20$.

3. Retrouver le prix initial après une baisse de 8%. Une baisse de 8% correspond à

$$CM = 1 - \frac{8}{100} = 1 - 0,08 = 0,92.$$

On connaît $V_f = 46$ €. On cherche V_i tel que

$$V_f = CM \times V_i.$$

Donc

$$V_i = \frac{V_f}{CM} = \frac{46}{0,92} = 50.$$

Le prix initial était 50 €. Vérification : $50 \times 0,92 = 46$.

Exercice 2 – Évolutions successives et taux global (6 points)

1. Coefficients multiplicateurs.

- 2020 : perte de 6% donc $CM_1 = 1 - 0,06 = 0,94$.
- 2021 : gain de 10% donc $CM_2 = 1 + 0,10 = 1,10$.
- 2022 : perte de 4% donc $CM_3 = 1 - 0,04 = 0,96$.

2. Coefficient multiplicateur global. On multiplie les coefficients :

$$CM_{\text{global}} = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 0,94 \times 1,10 \times 0,96.$$

Calcul :

$$0,94 \times 1,10 = 1,034,$$

puis

$$1,034 \times 0,96 = 0,99264.$$

Donc $CM_{\text{global}} = 0,99264$.

3. Taux global.

$$T = (CM_{\text{global}} - 1) \times 100 = (0,99264 - 1) \times 100 = -0,00736 \times 100 = -0,736\%.$$

Le taux global est donc une **baisse de 0,736%**.

4. Nombre de clients fin 2022.

$$V_f = V_i \times CM_{\text{global}} = 15\,000 \times 0,99264 = 14\,889,6.$$

En arrondissant à l'unité, on obtient 14 890 clients. (On peut aussi faire les étapes successives : $15\,000 \times 0,94 = 14\,100$, $14\,100 \times 1,10 = 15\,510$, $15\,510 \times 0,96 = 14\,889,6$.)

5. Pourquoi le stagiaire a tort. Le stagiaire additionne les taux : $-6 + 10 - 4 = 0$. Mais les évolutions successives ne s'additionnent pas : elles se **composent** en multipliant les coefficients multiplicateurs. Ici :

$$CM_{\text{global}} = 0,94 \times 1,10 \times 0,96 = 0,99264 \neq 1.$$

Le nombre de clients n'est donc pas resté identique : il a légèrement baissé.

Exercice 3 – Taux moyen et taux inconnu (10 points)

1. Coefficient multiplicateur global. Les taux sont $+10\%$, -5% , $+8\%$, -3% , $+6\%$. Les coefficients multiplicateurs correspondants sont :

$$1,10, \quad 0,95, \quad 1,08, \quad 0,97, \quad 1,06.$$

On les multiplie :

$$CM_{\text{global}} = 1,10 \times 0,95 \times 1,08 \times 0,97 \times 1,06.$$

Calcul pas à pas :

$$\begin{aligned} 1,10 \times 0,95 &= 1,045, \\ 1,045 \times 1,08 &= 1,1286, \\ 1,1286 \times 0,97 &= 1,094742, \\ 1,094742 \times 1,06 &= 1,16042652. \end{aligned}$$

Donc

$$CM_{\text{global}} \approx 1,16042652.$$

2. Taux global.

$$T = (CM_{\text{global}} - 1) \times 100 = (1,16042652 - 1) \times 100 = 16,042652\%.$$

Arrondi à $0,01\%$, on obtient $T \approx 16,04\%$.

3. Taux annuel moyen équivalent. Il y a $n = 5$ années. Le taux moyen t_m vérifie

$$\left(1 + \frac{t_m}{100}\right)^5 = CM_{\text{global}}.$$

Donc

$$1 + \frac{t_m}{100} = (CM_{\text{global}})^{1/5}.$$

On calcule

$$(1,16042652)^{1/5} \approx 1,030205.$$

Ainsi

$$\frac{t_m}{100} = 0,030205 \quad \text{donc} \quad t_m \approx 3,0205\%.$$

Arrondi à $0,01\%$, on trouve $t_m \approx 3,02\%$.

4. Capital final. Le capital initial est $V_i = 2\,000$ €. Donc

$$V_f = V_i \times CM_{\text{global}} = 2\,000 \times 1,16042652 = 2\,320,85304.$$

Arrondi au centime, le capital final est 2 320,85 €.

5. Taux annuel inconnu. Un placement augmente de 44% en deux ans avec le même taux annuel t . Le coefficient multiplicateur global est

$$CM_{\text{global}} = 1 + \frac{44}{100} = 1,44.$$

Après deux années, on a

$$\left(1 + \frac{t}{100}\right)^2 = 1,44.$$

Donc

$$1 + \frac{t}{100} = \sqrt{1,44} = 1,2.$$

Ainsi

$$\frac{t}{100} = 1,2 - 1 = 0,2 \quad \text{donc} \quad t = 20\%.$$

Le taux annuel est 20%.